Intégrale n° 63 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$.

Le changement de variable $x \mapsto \pi - x$ conserve $\sin x$ et $\cos^2 x$:

$$I = \int_0^{\pi} \frac{(\pi - x)\sin x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x = \pi \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x - I.$$

Or $\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x = \big[-\arctan(\cos x)\big]_0^{\pi} = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$. Donc $2I = \frac{\pi^2}{2}$.

$$\boxed{I = \frac{\pi^2}{4}}$$